



DESCRIPCIÓN GENERAL

Implemente un programa en C que haga uso de dos procesos y dos colas para mostrar el nombre completo de aquellos usuarios cuya shell coincida con una específica pasada como argumento. En concreto, el proceso padre se encargará de recoger por teclado el nombre del usuario a buscar y se lo enviará al hijo por la cola1. El proceso hijo buscará la información de ese usuario y comprobará si su shell coincide con una específica. Si coincide, enviará el nombre completo de ese usuario por la cola2. En caso contrario, enviará un mensaje de "No coincidencia de la shell" por esa cola2.

Opciones de línea de argumentos (1.5 puntos)

punto programa deberá admitir las siguientes opciones a través de la línea de argumentos (1

- --shell o -s seguida de un tipo de shell,
- --help o -h para mostrar la ayuda del programa.

Además, se tiene que tener en cuenta lo siguiente (0.5 puntos):

- Si no se especifica la shell, por defecto será "/bin/sh".
- Si se pasa un argumento incorrecto o incompleto, se deberá mostrar la ayuda.

Funcionalidad del programa (7.5 puntos)

Después de procesar los argumentos de la línea de comandos, el programa se dividirá en dos procesos:

1. Proceso Padre:

- Creará las 2 colas (si no existen) y las abrirá en función de cómo las vaya a usar (lectura o escritura) (0.25 puntos).
- Leerá por teclado el login del usuario a buscar y se lo enviará al hijo por la cola unívoca cola1 (1 punto).
- Recibirá y mostrará la información recibida del hijo por la cola unívoca cola2. Es decir, podrá mostrar: (1 punto)
 - Nombre completo del usuario.
 - "No coincidencia de la shell".
- Cerrará las 2 colas y las eliminará. Además, esperará a que el proceso hijo termine antes de finalizar su ejecución (1 punto).

2. Proceso Hijo:

- Creará las 2 colas (si no existen) y las abrirá en función de cómo las vaya a usar (lectura o escritura) (0.25 puntos).



- Recibirá el login del usuario enviado a través de la cola1 por el proceso padre (1 punto).
- Buscará la información del usuario recibido (0.5 puntos).
 - Si el usuario no existe, se cogerá como usuario el que está ejecutando el programa (0.5 puntos).
- Una vez obtenida la información del usuario, se comparará su shell con el tipo de shell especificada al inicio (0.5 puntos)
- Se enviará un mensaje al padre por la cola unívoca cola2 en función de la comparativa: (1 punto)
 - Si la shell coincide, se enviará el nombre completo del usuario.
 - Si la shell no coincide, se enviará el mensaje "No coincidencia de la shell"
- Cerrará las 2 colas (0.5 puntos).

www.academiamain.es